

근이 주어진 방정식과 활용 — 문제지

근이 주어진 이차방정식 · 이차방정식의 활용

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 근이 주어진 이차방정식

근을 알면 $(x - \text{근})(x - \text{근}) = 0$ 으로 식을 만들 수 있고, 한 근을 대입하면 미지의 계수를 구할 수 있어요.

1 ●○○ 기본

두 근이 2, 5 인 이차방정식이 $x^2 + ax + 10 = 0$ 일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로 (부호 포함)

답 _____

2 ●●○ 보통

이차방정식 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 의 두 근의 합을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

3 ●●○ 보통

$x = 3$ 이 이차방정식 $x^2 + ax - 12 = 0$ 의 한 근일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정수로

답 _____

유형 7 · 이차방정식의 활용

모르는 것을 x로 놓고 식을 세워 풀어요. 근을 구한 뒤 조건(자연수·양수·길이)에 맞는 것만 골라요.

4 ●○○ 기본

연속한 두 자연수의 곱이 56 일 때, 두 수 중 작은 수를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____

5 ●●○ 보통

어떤 양수를 제곱한 값이 그 수의 3배보다 10 만 큼 클 때, 그 양수를 구하시오.

답의 형태 — 양수로

답 _____

6 ●●○ 보통

가로의 길이가 세로의 길이보다 3 cm 긴 직사각형의 넓이가 40 cm^2 일 때, 세로의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 자연수로

답 _____ cm

